**ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ**
**Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων**
**Μάθημα: «Διακδικτυακός Προγραμματισμός»**
**Ακαδημαϊκό έτος 2025-2026**

# ΑΠΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

## Γενικά

Η εργασία αυτή θα σας βοηθήσει να εξοικειωθείτε με τις βασικές αρχιτεκτονικές και τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο της ανάπτυξης δικτυοκεντρικών πληροφοριακών συστημάτων.

Η εργασία πρέπει να εκπονηθεί **σε ομάδες έως και 4 ατόμων**.

Η εργασία θα πρέπει να παραδοθεί σε ένα αρχείο **AM1_AM2_AM3_AM4.zip** (όπου **AM1**, **AM2**, **AM3**, **AM4** οι αριθμοί μητρώου των φοιτητών της ομάδας). Το zip αρχείο θα υποβληθεί μέσω του Αρίσταρχου και, πιο συγκεκριμένα, στην περιοχή **«Εργασίες»** του Αρίσταρχου (https://aristarchus.ds.unipi.gr/ ).

Η εργασία θα πρέπει να παραδοθεί μέχρι την προηγούμενη ημέρα από την ημέρα εξέτασης του μαθήματος με βάση το επίσημο πρόγραμμα της εξεταστικής. Μετά την παρέλευση της ημερομηνίας αυτής δεν πρόκειται να γίνουν δεκτές εργασίες.

## Περιγραφή Εργασίας

Στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας θα πρέπει να αναπτυχθεί ένα δικτυοκεντρικό πληροφοριακό σύστημα για τη διαχείριση αιτημάτων τεχνικής υποστήριξης (help desk) ενός οργανισμού ή εταιρείας. Το σύστημα θα υποστηρίζει την καταγραφή, παρακολούθηση και επίλυση αιτημάτων τεχνικής υποστήριξης και θα αποτελείται από δύο υποσυστήματα, το **υποσύστημα διαχείρισης (διαχειριστές / τεχνικοί)** και το **υποσύστημα χρηστών**. Συγκεκριμένα θα υποστηρίζει τα ακόλουθα:

### Α. Υποσύστημα διαχείρισης

1. **Διαχείριση αιτημάτων εγγραφής στο σύστημα:** Ο διαχειριστής του συστήματος θα έχει πρόσβαση στα αιτήματα για εγγραφή στο σύστημα και θα μπορεί να τα εγκρίνει ή να τα απορρίπτει. Η διαδικασία εγγραφής των χρηστών περιγράφεται αναλυτικά παρακάτω.

2. **Διαχείριση χρηστών συστήματος**: Ο διαχειριστής του συστήματος θα έχει πρόσβαση στους χρήστες του συστήματος και θα έχει την ευθύνη της ενημέρωσης των στοιχείων τους στη βάση δεδομένων (Create Read Update Delete - CRUD operations). Επίσης θα έχει τη δυνατότητα να αναθέσει ή να τροποποιεί το ρόλο ενός χρήστη (π.χ. απλός χρήστης, τεχνικός, διαχειριστής).

3. **Διαχείριση κατηγοριών αιτημάτων τεχνικής υποστήριξης**: Ο διαχειριστής θα διαχειρίζεται τις κατηγορίες προβλημάτων, όπως ενδεικτικά προβλήματα λογισμικού, προβλήματα υλικού, πρόσβαση σε συστήματα, δίκτυο / σύνδεση. Για κάθε κατηγορία θα ορίζεται επίπεδο προτεραιότητας.

4. **Διαχείριση αιτημάτων τεχνικής υποστήριξης:** Ο διαχειριστής ή ο τεχνικός θα μπορεί να προβάλλει

όλα τα αιτήματα, να αναθέτει αιτήματα σε τεχνικούς, να ενημερώνει την κατάσταση ενός αιτήματος (π.χ. νέο, σε εξέλιξη, ολοκληρωμένο) και να καταχωρεί σχόλια και ενέργειες επίλυσης.

5. **Διαχείριση ανακοινώσεων συστήματος.** Ο διαχειριστής θα μπορεί να αναρτά ανακοινώσεις (π.χ. προγραμματισμένη συντήρηση, διακοπές υπηρεσιών), οι οποίες θα είναι ορατές σε όλους τους εγγεγραμμένους χρήστες.

### B. Υποσύστημα χρηστών

1. **Υποβολή αιτήματος τεχνικής υποστήριξης.** Ένας εγγεγραμμένος χρήστης θα μπορεί να καταχωρεί νέο αίτημα τεχνικής υποστήριξης, να επιλέγει κατηγορία προβλήματος, να περιγράφει το πρόβλημα και να επισυνάπτει αρχεία (π.χ. screenshots).

2. **Παρακολούθηση κατάστασης αιτημάτων.** Ο χρήστης θα μπορεί να βλέπει τη λίστα των αιτημάτων που έχει υποβάλει και την τρέχουσα κατάστασή τους.

3. **Ιστορικό αιτημάτων.** Ο χρήστης θα έχει πρόσβαση στο πλήρες ιστορικό των αιτημάτων του, συμπεριλαμβανομένων των ολοκληρωμένων.

4. **Ανακοινώσεις.** Ο χρήστης θα μπορεί να βλέπει όλες τις ανακοινώσεις που έχουν αναρτηθεί από τη διαχείριση.

Για την **εγγραφή** χρηστών στο σύστημα θα πρέπει να ακολουθούνται τα εξής βήματα: Κάθε χρήστης που επιθυμεί να κάνει χρήση του συστήματος θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος σε αυτό. Για να κάνει εγγραφή στο σύστημα, ένας χρήστης θα πρέπει να συμπληρώσει μια φόρμα με τα στοιχεία του, τα οποία θα είναι, κατ' ελάχιστο, όνομα, επώνυμο, χώρα, πόλη, διεύθυνση, e-mail, username και password. Στη συνέχεια, ο διαχειριστής του συστήματος θα εξετάζει το αίτημα εγγραφής στο σύστημα και, αν το κάνει αποδεκτό, θα αναθέτει ρόλο στο χρήστη (απλός χρήστης, τεχνικός ή διαχειριστής). Ανάλογα με το ρόλο που του ανατίθεται ένας χρήστης αποκτά πρόσβαση στο αντίστοιχο υποσύστημα του πληροφοριακού συστήματος.

## Θέματα υλοποίησης

1. Η **βάση δεδομένων** του δικτυοκεντρικού πληροφοριακού συστήματος που θα αναπτυχθεί μπορεί να είναι **SQL** (π.χ. MySQL) ή **noSQL** (π.χ. MongoDB)

2. **Οι συναλλαγές (transactions) <u>κάθε χρήστη</u> με τη βάση δεδομένων** θα γίνονται **<u>υποχρεωτικά</u> μέσω** κατάλληλων **Rest apis,** τα οποία θα αναπτυχθούν σε **java** ή άλλη γλώσσα της επιλογής σας.

3. Οι λειτουργίες του πληροφοριακού συστήματος θα πρέπει να είναι προσβάσιμες μέσω web browser.

4. Η υλοποίηση τόσο των λειτουργιών όσο και του interface του πληροφοριακού συστήματος θα γίνει με γλώσσες της επιλογής σας (π.χ. HTML/ CSS, Javascript, PHP κλπ).

5. Στην **φόρμα εγγραφής χρήστη** οι πιθανές τιμές για τα πεδία **«Χώρα»** και **«Πόλη»** θα είναι διαθέσιμες μέσω **drop down list boxes** . Οι τιμές αυτές θα πρέπει να ανακτώνται μέσω ενός REST api διαθέσιμου στο διαδίκτυο (π.χ. Countries & Cities API –

https://documenter.getpostman.com/view/1134062/T1LJjU52 ).

6. Η **εφαρμογή** που θα υλοποιηθεί θα πρέπει να είναι **φιλική προς το χρήστη** (π.χ. εμφάνιση μηνυμάτων που να ενημερώνουν το χρήστη για κάποια ενέργεια που έκανε ή πρόκειται να κάνει, εμφάνιση λίστας επιλογών όπου αυτό απαιτείται κ.λπ.).
7. Σε όλες τις σελίδες θα πρέπει να έχουν ενσωματωθεί κατάλληλοι **μηχανισμοί χειρισμού εξαιρέσεων (exception handling),** ώστε το σύστημα να είναι σταθερό.
8. Ο πηγαίος κώδικας θα πρέπει να περιέχει **επαρκή σχολιασμό**.

## Παραδοτέα

1. Το **αρχείο zip που θα παραδοθεί** θα πρέπει να περιλαμβάνει τον **πηγαίο κώδικα,** τη **βάση δεδομένων** του δικτυοκεντρικού πληροφοριακού συστήματος και **μια αναφορά** όπου θα παρουσιάζονται αναλυτικά τα διάφορα τμήματα του συστήματος που θα αναπτύξετε.
2. Η αναφορά που θα παραδοθεί θα πρέπει να περιλαμβάνει υποχρεωτικά τουλάχιστον τα παρακάτω κεφάλαια:

   **Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή**

   Συνοπτική περιγραφή της εργασίας (max 1 σελίδα).

   **Κεφάλαιο 2: Περιγραφή συστήματος που υλοποιήθηκε**

   Αναλυτική περιγραφή του δικτυοκεντρικού πληροφοριακού συστήματος που υλοποιήθηκε (π.χ. τι λειτουργίες υποστηρίζει).

   **Κεφάλαιο 3: Υλοποίηση συστήματος**

   Αναλυτική παρουσίαση των **τεχνολογιών** που χρησιμοποιήθηκαν για την υλοποίηση του συστήματος, του **σχήματος της βάσης δεδομένων** και των **rest apis** που υλοποιήθηκαν. Ειδικά για τα rest apis θα πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά **για κάθε rest api** η **λειτουργία που υλοποιεί**, το **endpoint**, η **μέθοδος κλήσης**, οι **παράμετροι**, το **header** και το **σώμα αυτού**.

   **Κεφάλαιο 4: Εγχειρίδιο διαχειριστή**

   Λεπτομερείς οδηγίες εγκατάστασης του συστήματος

   **Κεφάλαιο 5: Εγχειρίδιο χρήστη**

   Λεπτομερές εγχειρίδιο χρήσης με περιγραφή όλων των λειτουργιών που αφορούν το διαχειριστή, τον τεχνικό και τον απλό χρήστη του συστήματος. Στο κεφάλαιο αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνονται και τα αντίστοιχα screenshots της εφαρμογής.

# Καλή Επιτυχία